

Guía 13

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Problemas de repaso

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa,

Fecha de entrega: 13 de nov. 2025,

gersonfi999@gmail.com

Instrucciones generales

- Realice la guía en formato $\text{\LaTeX}$ o manuscrito.
 - Si elige la opción manuscrita, asegúrese de que su letra sea legible. En caso contrario, la guía será devuelta.
- Plazo de entrega:
 - Se aceptarán entregas hasta 3 días después de la fecha límite con penalización:
 - Cada día de retraso: 25 % menos de puntuación
- Consulte la métrica de calificación en el siguiente enlace: [link](#)

Problema 1: Operadores Diferenciales:

Resuelva los siguientes problemas dejando constancia de sus procedimientos.

- 1.a)** Sea y_c una solución de la ecuación homogénea $P(D)y = 0$ y sea y_p una solución particular de la ecuación no homogénea $P(D)y = Q(x)$. Demuestre, usando la linealidad del operador diferencial $P(D)$, que

$$y = y_c + y_p$$

es solución de $P(D)y = Q(x)$.

- 1.b)** Demuestre que si

$$P(D)y = Q_1(x) + Q_2(x) + \cdots + Q_n(x),$$

y para cada i existe una solución particular $y_{i,p}$ tal que $P(D)y_{i,p} = Q_i(x)$, entonces

$$y_p = \sum_{i=1}^n y_{i,p}$$

es una solución particular de $P(D)y = \sum_{i=1}^n Q_i(x)$. Este resultado se conoce como el *principio de superposición*.

- 1.c)** Evalúe:

$$(D - 3)^2(e^{3x} \arcsin(x))$$

Pista: Puede utilizar el siguiente teorema aprendido en la primer unidad del curso:

$$(D - a)^n(ue^{ax}) = e^{ax} D^n u \quad (1)$$

Problema 2: Operadores diferenciales inversos:

Resuelva los siguientes problemas dejando constancia de sus procedimientos.

2.a) Sea la EDO

$$P(D)y = Q$$

Demuestre que si $Q = 0$ entonces la solución particular y_p de la EDO, es también cero.

2.b) Evalúe

▪

$$(D^2 - 1)^{-1}(2x)$$

▪

$$D^{-3}(2x + 1)$$

Responda: ¿ $y_p = D^{-3}(2x + 1)$ es solución particular de qué EDO?

Problema 3: Soluciones de EDOs utilizando operadores

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando el método visto en la **Presentación 4** del curso: **Soluciones de EDOs mediante operadores diferenciales**.

3.a) $y'' + 4y = 4x \sin(2x)$

A continuación, determine las **soluciones particulares** de las siguientes ecuaciones diferenciales empleando los métodos estudiados en la **Presentación 5** del curso: **Operadores inversos**.

3.b) $y'' + y' + y = x^2$

3.c) $y'' + y = 3e^{-2x}$

3.d) $y''' + 3y'' + 3y' + y = e^{-x}(2 - x^2)$

3.e) $y'' + 3y' + 2y = 8 + 6e^x + 2\sin(x)$

Problema 4: Resolución de EDOs mediante la transformada de Laplace

Resuelva las ecuaciones diferenciales siguientes empleando la transformada de Laplace.

4.a) El movimiento de un oscilador armónico amortiguado viene descrito por

$$x''(t) + 2\gamma x'(t) + \omega^2 x(t) = 0,$$

con condiciones iniciales $x(0) = x_0$ y $x'(0) = v_0$. Resuelva el problema mediante la transformada de Laplace para los tres casos:

- $\gamma < \omega$ (subamortiguado),
- $\gamma > \omega$ (sobreamortiguado),

- $\gamma = \omega$ (amortiguamiento crítico).

Solución propuesta (clase 14)

4.b) Resuelva

$$y'' - y' - 2y = 5 \sin(x),$$

con condiciones iniciales $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$.

Solución: $y = \frac{1}{3}e^{2x} + \frac{1}{6}e^{-x} - \frac{3}{2}\sin x + \frac{1}{2}\cos x$

Problema 5: Sistemas de EDOs:

Resuelva los siguientes ejercicios dejando constancia de su procedimiento.

5.a) Sin resolver el siguiente sistema de EDOs, explique detalladamente como podría hallar las soluciones de:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x^2 t \\ \frac{dy}{dt} &= y t^2\end{aligned}$$

5.b Sin resolver el siguiente sistema de EDOs, explique detalladamente como podría hallar las soluciones de:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x + \sin t \\ \frac{dy}{dt} &= t - y\end{aligned}$$

5.c Reduzca el siguiente sistema de EDOs a uno triangular equivalente. ¿Cuántas constantes arbitrarias debería tener la solución general?

$$\begin{cases} (D - 2)x + 3y - z = t, \\ -x + (D + 3)y + 2z = 1, \\ 2x + 39y + (D - 4)z = 0. \end{cases}$$

Solución: Uno de dichos sistemas triangulares equivalentes es

$$\begin{aligned}(D - 2)x + 3y - z &= t, \\ (2D - 5)x + (D + 9)y &= 2t + 1, \\ (D^2 - 12D + 25)x &= -10t - 2.\end{aligned}$$

La solución general debe contener tres constantes arbitrarias.

5.d Resuelva el siguiente sistema de EDOs sin usar triangulación:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} - 4y &= 1 \\ x + \frac{dy}{dt} - 3y &= t^2\end{aligned}$$

Al encontrar la solución general, evalúe las condiciones iniciales: $x(0) = 2$, $y(0) = -2$

5.e) Resuelva el inciso anterior utilizando la transformada de Laplace.

Solución:

$$x = \frac{7}{4}e^{2t} - 4te^{2t} + t^2 + \frac{3t}{2} + \frac{1}{4},$$

$$y = -\frac{9}{4}e^{2t} - 4te^{2t} + \frac{t}{2} + \frac{1}{4}.$$